

Auditoria Técnica e Estrutura de Proposta Comercial

Projeto Pontal VA'A - plataforma web para agendamento, pagamento, cancelamento e gestão operacional

Documento: diagnóstico técnico, requisitos pendentes e estrutura de proposta sem valores monetários.

Base da análise: aplicação Next.js existente em canoa/na-kai-canoa.

Data: agosto de 2026.

1. Resumo Executivo

A aplicação atual é um protótipo navegável bem encaminhado no frontend, com telas públicas, fluxo de reserva, área do associado e painel administrativo. A arquitetura já separa domínio, serviços client-side, APIs internas e repositories mockados, o que facilita a evolução para um backend real.

Porém, o projeto ainda não está pronto para produção. As principais funções críticas do negócio - persistência, controle real de vagas, pagamento, webhook, autenticação, autorização, cancelamento, remarcação e gestão dinâmica - ainda dependem de implementação.

3/10

Nota para produção

Baixa prontidão por ausência de backend, banco, autenticação real e pagamentos.

7/10

Nota como protótipo

Boa navegação, boa base visual e contratos iniciais de domínio.

20%-30%

MVP real pronto

Principalmente frontend e API mockada.

2. Arquitetura Atual

Item	Diagnóstico	Evidência
Framework	Next.js 16 com App Router	package.json, src/app
Frontend	React 19, TypeScript, Tailwind 4, lucide-react	package.json
Camada de domínio	Tipos e regras iniciais definidos	src/domain/types.ts, src/domain/rules.ts
APIs internas	Route Handlers mockados	src/app/api/*
Persistência	Não implementada	Dados em src/server/mock-data.ts
Autenticação	Fake, baseada em sessionStorage	auth-service.ts, MockRoleGuard.tsx
Pagamentos	Somente contrato/mock visual	Payment, paymentMethod, Pix mock
Testes	Não encontrados	Sem Jest, Vitest, Playwright ou testes no projeto

3. Banco de Dados e Entidades

Não há banco implementado. Não foram encontrados Prisma, Drizzle, Supabase, migrations, schema SQL, RLS, variáveis de ambiente de banco ou conexão PostgreSQL. As entidades existem apenas como tipos TypeScript e dados mockados em memória.

Conceito esperado	Situação atual	Observação
Customer	Parcial	Tipo existe, sem persistência
Member / Plan	Parcial	Plano e dashboard mockados
Experience / Service	Parcial	Experiências hardcoded
Boat / Canoe	Parcial	Canoas mockadas, não integradas à agenda
Schedule / Departure	Parcial	AvailabilitySlot mockado
Reservation / Participant	Parcial	Fluxo cria reserva em memória
Payment	Parcial	Status e Pix fake, sem gateway
Refund / Voucher / Credit	Não implementado	Alguns tipos existem, sem fluxo funcional
Attendance / No-show	Não implementado	Status existe, regra não existe
Notification / Promotion	Não implementado	Sem modelagem funcional

4. Funcionalidades Analisadas

ID	Funcionalidade	Status	Evidência	Complexidade	Horas restantes
PF01	Site institucional	Parcial	/, cards, hero	Baixa	8-16h
PF02	Galeria multimídia	Parcial	ExperienceCarousel	Baixa	8-16h
PF03	Catálogo de experiências	Parcial	/api/experiences	Baixa/Média	12-24h
PF04	Calendário de disponibilidade	Parcial	AvailabilitySlot	Média	30-50h
PF05	Controle de vagas	Parcial	Vagas mockadas, sem lock	Média	35-60h
PF06	Embarcações e capacidade	Parcial	Canoe mockado	Média/Alta	40-70h
PF07	Mínimo de participantes	Parcial	getMinimumParticipants	Média	12-24h
PF08	Reserva individual	Parcial	/reserva	Média	40-70h
PF09	Reserva de grupo	Parcial	Quantidade de participantes	Média	30-50h
PF10	Checkout	Parcial	Resumo e total, sem política real	Média	30-50h
PF11	Pix	Somente interface	Pix mock, sem gateway	Alta	50-90h
PF12	Cartão	Somente interface	Opção visual	Alta	50-90h
PF13	Webhook de pagamento	Não implementado	Sem rota webhook	Alta	40-80h
PF14	Status de pagamentos	Parcial	PaymentStatus	Média/Alta	24-40h
PF15	Cancelamento	Somente interface	Admin muda status em memória	Média	35-60h
PF16	Reembolso	Não implementado	Sem refund	Alta	50-90h

ID	Funcionalidade	Status	Evidência	Complexidade	Horas restantes
PF17	Remarcação	Não implementado	Sem tela/API	Média/Alta	35-65h
PF18	Crédito/Voucher	Não implementado	Tipo sem fluxo	Média	30-50h
PF19	Cadastro de associado	Somente interface	Mock member	Média	30-50h
PF20	Autenticação	Somente interface	sessionStorage	Média	40-70h
PF21	Plano do associado	Parcial	MemberPlan	Alta	45-80h
PF22	Créditos de remadas	Parcial	QuotaMovement	Média/Alta	45-80h
PF23	Reserva do associado	Parcial	Usa fluxo comum, sem cota real	Alta	45-80h
PF24	No-show	Não implementado	Status sem regra	Média/Alta	25-50h
PF25	Histórico associado	Parcial	/associado/reservas	Média	25-45h
PF26	Administração de reservas	Parcial	/admin	Média	40-70h
PF27	Administração de associados	Não implementado	Sem CRUD	Média	35-60h
PF28	Gestão de agenda	Não implementado	Sem CRUD agenda	Média	40-70h
PF29	Gestão de serviços	Não implementado	Hardcoded	Média	35-60h
PF30	Gestão de pagamentos	Somente interface	Métricas mockadas	Média/Alta	40-70h
PF31	Gestão de reembolso	Não implementado	Sem fluxo	Alta	40-80h
PF32	Português/Inglês	Não implementado	Sem i18n	Média	30-60h
PF33	Planos trimestrais/anuais	Fora do MVP	Futuro	Média	Fase 2
PF34	Fidelidade	Fora do MVP	Futuro	Média	Fase 2
PF35	Dashboard financeiro completo	Fora do MVP	Futuro	Alta	Fase 2
PF36	Aplicativo Android/iOS	Fora do MVP	Fora do escopo	Alta	Fase 3
PF37	Eventos especiais	Fora do MVP	Futuro	Média	Fase 2

5. Segurança, Concorrência e Riscos Técnicos

Risco crítico de overbooking: hoje não existe transação, lock, reserva temporária, expiração de checkout ou constraint de capacidade. Duas pessoas poderiam visualizar a mesma vaga e concluir o fluxo sem controle atômico real.

- APIs administrativas podem ser chamadas sem autenticação server-side.
- O papel de usuário é definido em sessionStorage, sem sessão real.
- Não há rate limiting, logs, auditoria ou monitoramento.

- Não há gateway de pagamento, webhook autenticado ou idempotência.
- Não há banco, RLS, constraints, transações ou proteção contra IDOR.
- Existem textos com mojibake/encoding no código lido, indicando necessidade de revisão de charset.

6. Estimativa de Esforço por Área

Área	Horas estimadas restantes	Observação
Frontend	50-80h	Melhorias, estados, telas admin e ajustes responsivos
Backend/API	70-110h	APIs reais, regras, validações e permissões
Banco/modelagem	35-60h	Schema, migrations, constraints, índices e seeds
Integração de pagamento	60-100h	Pix, cartão, status, webhook, idempotência
Cancelamento/remarcação	35-60h	Regras de negócio, histórico e disponibilidade
Admin mínimo	35-60h	Gestão de reservas, agenda e serviços
Segurança	25-45h	Auth, autorização, proteção de rotas, validação server-side
Testes	30-60h	Fluxos críticos, API, reserva, pagamento e regressão
Deploy/observabilidade	15-30h	Ambientes, logs, monitoramento e backups
Refatoração	25-45h	Remover mocks, revisar encoding, organizar domínio

7. Cenários de Entrega

Cenário	Escopo	Horas estimadas	Complexidade
A - MVP essencial	Site, catálogo, agenda, reserva, pagamento, webhook, cancelamento básico e admin mínimo.	220-340h	Média-Alta
B - MVP completo	Inclui associados, créditos, histórico, no-show, planos e administração mais robusta.	380-580h	Alta
C - Produto completo	Inclui i18n, fidelidade, promoções, eventos, financeiro avançado e automações.	650-950h	Alta

8. Custos Externos a Considerar

Estes custos são separados do desenvolvimento e devem ser cotados diretamente nos fornecedores escolhidos.

- Hospedagem ou plataforma de deploy.
- Banco PostgreSQL gerenciado ou VPS.
- Domínio.
- Storage de imagens e arquivos.
- Gateway de pagamento para Pix e cartão.
- Taxas de transação Pix/cartão.
- E-mail transacional.
- WhatsApp API, caso seja incluído.
- Monitoramento, logs e backups.

9. Riscos de Negócio e Requisitos Pendentes

Riscos técnicos

- Overbooking.
- Webhook e pagamento.
- Autenticação e autorização.
- Reembolso e remarcação.

Riscos de negócio

- Gateway definitivo indefinido.
- Regras de cancelamento pendentes.
- Planos de associados pendentes.
- No-show indefinido.

Dependências externas

- Fornecedor de pagamento.
- Dados fiscais/recebimento.
- Serviço de e-mail/WhatsApp.
- Infraestrutura de produção.

10. Estrutura de Proposta Comercial sem Valores

Esta seção pode ser usada como base para uma proposta ao cliente. Ela foi estruturada sem valores monetários, para permitir negociação posterior após fechamento do escopo.

1. Problema

A operação atual depende de atendimento humano por Instagram, WhatsApp, telefone, Pix manual e controles em grupos de mensagens. Isso aumenta retrabalho, risco de erro, dificuldade de controlar vagas e dependência da equipe para fechar reservas.

2. Solução

Desenvolvimento de uma plataforma web responsiva para o Pontal VA'A, permitindo que clientes conheçam experiências, escolham datas, façam reservas, realizem pagamento e recebam confirmação. A gestão terá uma área administrativa para acompanhar agenda, reservas, participantes, disponibilidade e operação diária.

3. Benefícios

- Reservas disponíveis 24 horas por dia.
- Redução da dependência operacional do atendimento manual.
- Controle mais seguro de vagas e capacidade.
- Pagamentos integrados e rastreáveis.
- Melhor experiência para turistas e clientes avulsos.
- Organização da agenda e previsibilidade da operação.
- Base para controle futuro de associados, créditos e planos.

4. Escopo sugerido para o MVP essencial

- Site institucional responsivo.
- Catálogo de experiências e páginas de detalhe.
- Agenda e disponibilidade configurável.
- Reserva individual e reserva de grupo.
- Checkout com cálculo de valor total.
- Integração inicial de pagamento.
- Webhook para confirmação automática.
- Cancelamento básico conforme regra definida.
- Painel administrativo mínimo para gestão operacional.
- Banco de dados, autenticação e deploy de produção.

5. Fora do escopo inicial

- Aplicativo Android/iOS.
- Dashboard financeiro completo.
- Fidelidade, promoções e planos avançados.
- Eventos especiais complexos.
- Internacionalização completa.
- Automações avançadas de WhatsApp.

6. Investimento

O investimento deve ser definido após validação final do escopo, regras de negócio e gateway de pagamento. O projeto possui complexidade média-alta a alta por envolver pagamento, concorrência de vagas, cancelamento, remarcação, associados e administração operacional.

7. Custos recorrentes

Custos de hospedagem, banco, domínio, storage, gateway de pagamento, e-mail, WhatsApp, monitoramento e backups não fazem parte do desenvolvimento e devem ser contratados/cotados separadamente.

8. Evoluções futuras

- Controle completo de associados e planos.
- Créditos, vouchers e no-show.
- Reembolso avançado e remarcação completa.
- Inglês para turistas estrangeiros.
- Eventos especiais e ações promocionais.
- Dashboard financeiro completo.

11. Veredito

Quanto do MVP já está pronto?	Aproximadamente 20% a 30%, principalmente frontend e API mockada.
Quanto ainda falta?	70% a 80%, especialmente backend, banco, pagamento, segurança e regras operacionais.
Complexidade real	Alta.
Horas aproximadas para MVP essencial	220-340h.
Menor escopo viável	Site, catálogo, agenda, reserva, pagamento, webhook, cancelamento básico e admin mínimo.
Fase 2 recomendada	Associados avançados, créditos, no-show, reembolso sofisticado, i18n, fidelidade e dashboard financeiro.